



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201989006 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 28

(21) 申请号 201020664639. 7

(22) 申请日 2010. 12. 17

(73) 专利权人 上海机床厂有限公司

地址 200093 上海市杨浦区军工路 1146 号

(72) 发明人 张咏 卢培勇 璩玮 刘炯 陈卉

(74) 专利代理机构 上海申汇专利代理有限公司

31001

代理人 吴宝根

(51) Int. Cl.

B24B 5/00 (2006. 01)

B24B 41/06 (2006. 01)

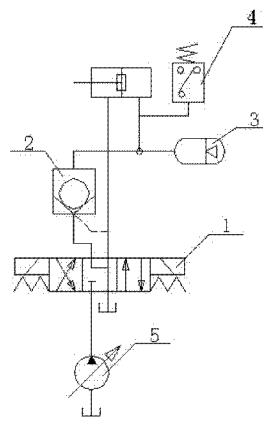
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

高精度磨床磨削轴类零件用的工件顶紧系统

(57) 摘要

本实用新型涉及一种高精度磨削轴类零件用的工件顶紧系统,系统在初始启动时电磁换向阀处于右位,系统保持高油压,保证顶尖有较高的伸出速度,当顶尖触及工件达到预定的顶紧压力时,系统内的高灵敏度压力继电器对换向阀发讯,电磁换向阀由右位转换到中位,系统中的高压油被断开,保证工件不被顶弯,同时液控单向阀保证顶紧回路封闭,结合蓄能器确保顶尖顶紧回路中预定的顶紧力始终保持不变。整套系统以此在很短的时间内完成顶尖伸出的动作,提高了磨削效率。具有加工精度及稳定性高,操作简易,制造成本低廉等特性。



1. 一种高精度磨床磨削轴类零件用的工件顶紧系统,其特征在于,包括电磁换向阀、液控单向阀、蓄能器、压力继电器、顶紧油缸,顶紧油缸处装压力继电器,压力继电器触点控制电磁换向阀右位开断,液压油经电磁换向阀右位进入油缸无杆腔,经过液控单向阀,进入蓄能器和顶紧油缸,顶紧油缸活塞移动,顶尖伸出,对工件进行顶紧。

2. 根据权利要求 1 所示高精度磨床磨削轴类零件用的工件顶紧系统,其特征在于,所述压力继电器选用高精度压力继电器。

高精度磨床磨削轴类零件用的工件顶紧系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种液压控制技术,特别涉及一种高精度磨床磨削轴类零件用的工件顶紧系统。

背景技术

[0002] 随着现在技术的发展,对磨床磨削轴类零件的尺寸精度要求也越来越高,传统的顶紧工件方法是用弹簧尾架。其缺点是在磨削过程中只能根据以往的经验对顶紧力进行调整,造成磨削效率低。随着工业技术的蓬勃发展,人们对加工精度和加工效率提出了更高的要求,由此产生了液压尾架。但随着加工对象的材质、精度等的要求越来越高,普通的液压尾架的进退由于效率低、顶紧力的不可控制性,已很难满足加工对象的要求。

发明内容

[0003] 本实用新型是针对传统的顶紧工件方法已经不能满足现在要求越来越高的精度要求的问题,提出了一种高精度磨床磨削轴类零件用的工件顶紧系统,解决了上述磨削效率低、顶紧力的不可控制性,它顺应今后数控机床发展的一个方向,它广泛适用于复合磨床、凸轮磨床等,特别适用于磨削细长轴的场所。

[0004] 本实用新型的技术方案为:一种高精度磨削轴类零件用的工件顶紧系统,包括电磁换向阀、液控单向阀、蓄能器、压力继电器、顶紧油缸,顶紧油缸处装压力继电器,压力继电器触点控制电磁换向阀右位开断,液压油经电磁换向阀右位进入油缸无杆腔,经过液控单向阀,进入蓄能器和顶紧油缸,顶紧油缸活塞移动,顶尖伸出,对工件进行顶紧。

[0005] 所述压力继电器选用高精度压力继电器。

[0006] 本实用新型的有益效果在于:本实用新型高精度磨床磨削轴类零件用的工件顶紧系统,加工精度和生产效率高,节约能源的一种液压控制系统,它具有加工精度及稳定性高,操作简易,磨削效率高,制造成本低廉等特性。

附图说明

[0007] 图 1 是传统的工件顶紧示意图;

[0008] 图 2 是本实用新型工件顶紧示意图;

[0009] 图 3 是本实用新型高精度磨削轴类零件用的工件顶紧系统原理图。

具体实施方式

[0010] 传统的工件顶紧由于顶紧力的不可控制性,极易造成工件弯曲(如图 1 所示),直接影响工件的磨削精度。

[0011] 本工件顶紧系统由于顶紧力的可控制性,在顶紧工件时不会由于顶紧压力过高而造成工件的弯曲,如图 2 所示,提高了磨削的精度。

[0012] 如图 3 所示高精度磨削轴类零件用的工件顶紧系统原理图,本实用新型高精度磨

削轴类零件用的工件顶紧系统,由电磁换向阀 1、液控单向阀 2、蓄能器 3、压力继电器 4 组成。

[0013] 本工件顶紧系统根据工件大小的不同,可以预先设定压力继电器 4 的压力。顶紧力越大,压力越大;反之,也成立。油泵 5 工作,系统供油,液压油经换向阀 1 右位进入油缸无杆腔,同时打开液控单向阀 2,进入蓄能器 3,给蓄能器 3 充液,有杆腔回油;当液压油进入顶紧油缸,油缸活塞移动,顶尖伸出。伸出的顶尖碰到工件达到设定的压力时,压力继电器发讯,电磁换向阀 1 右位断开、此时电磁换向阀 1 的阀芯处于中位状态。在工件磨削过程中,系统不供油,保持压力继电器 4 原设定的压力,此时蓄能器 3 起到保压的作用,防止在磨削过程中由于压力不稳而造成工件的松动。液控单向阀 2 在系统中起安全保障作用,可以使系统在突然断电情况下也能保持工件的夹紧状态。

[0014] 本工件顶紧系统具有高效的优点。采用传统液压系统的尾架,为了避免由于压力过高而造成的工件弯曲变形现象,往往采用较低的系统油压,导致顶尖从伸出至顶紧工件的时间较长,严重影响了磨削的节拍要求。而本系统在初始启动时电磁换向阀处于右位,系统保持高油压,保证顶尖有较高的伸出速度,当顶尖触及工件达到预定的顶紧压力时,系统内的高灵敏度压力继电器对换向阀发讯,电磁换向阀由右位转换到中位,系统中的高压油被断开,保证工件不被顶弯,同时液控单向阀保证顶紧回路封闭,结合蓄能器确保顶尖顶紧回路中预定的顶紧力始终保持不变。整套系统以此在很短的时间内完成顶尖伸出的动作,提高了磨削效率。

[0015] 本工件顶紧系统的节能体现在工件磨削过程中由于油泵不供油,节约了系统的能耗。在磨削工件过程中由于顶紧油缸的泄漏可能出现的疲软现象而在系统中采用了蓄能器,蓄能器起到保压的作用,防止在磨削过程中由于压力不稳而造成工件的松动。在断电时,由于采用了液压锁,为该系统的安全提供了有效的安全保障。

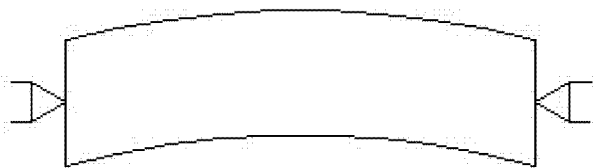


图 1

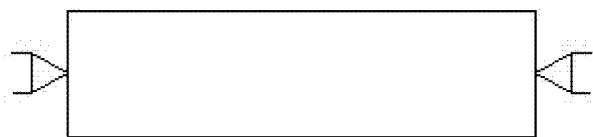


图 2

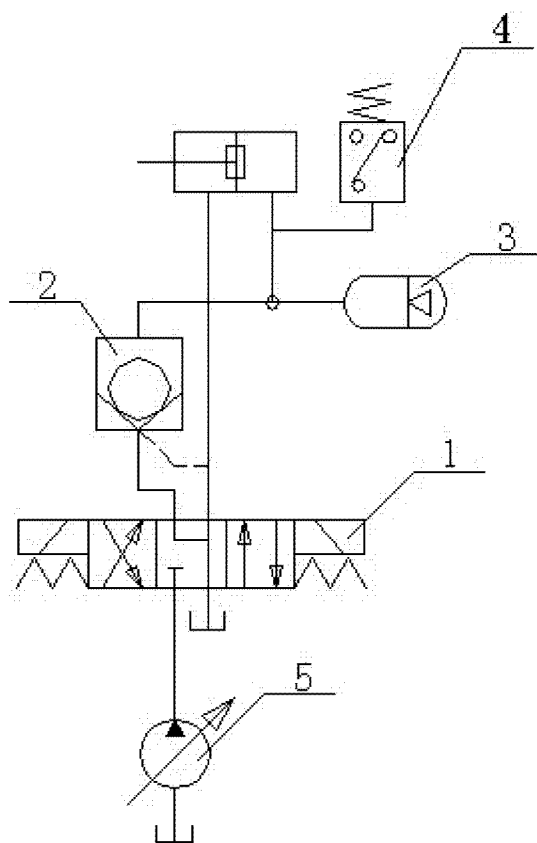


图 3